

Installationsanleitung Reaction Game

1. Teile anschließen

Schließe zuerst alles ohne Strom an.

OLED Display

- OLED in den **I2C-Port GP8 / GP9** stecken.

Buttons

- Button Spieler 1 in **D16**
- Button Spieler 2 in **D18**

Danach den Pico mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen.

2. Arduino IDE öffnen

Öffne die **Arduino IDE**.

Falls dein Pico nicht erkannt wird, nimm ein anderes USB-Kabel. Viele Kabel sind nur zum Laden.

3. Pico-Board installieren

Gehe zu:

Arduino IDE → Einstellungen

Bei **Zusätzliche Boardverwalter-URLs** einfügen:

https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

Dann:

Werkzeuge → Board → Boardverwalter

Suche nach:

Raspberry Pi Pico

Installiere das Paket.

4. Richtiges Board auswählen

Gehe zu:

Werkzeuge → Board

Wähle:

Raspberry Pi Pico W

Oder, falls du keinen Pico W hast:

Raspberry Pi Pico

5. Port auswählen

Gehe zu:

Werkzeuge → Port

Wähle den angezeigten Port aus, zum Beispiel:

COM3

COM4

Wenn kein Port da ist:

1. anderes USB-Kabel probieren
2. anderen USB-Port probieren
3. Pico mit gedrückter **BOOTSEL**-Taste einstecken

6. Bibliotheken installieren

Gehe zu:

Werkzeuge → Bibliotheken verwalten

Installiere diese zwei Bibliotheken:

Adafruit SSD1306

Adafruit GFX Library

7. Code einfügen

Lösche alles im Arduino-Fenster.

Füge deinen kompletten Reaction-Game-Code ein.

8. Code hochladen

Klicke zuerst auf:

Überprüfen

Wenn keine Fehlermeldung kommt, klicke auf:

Hochladen

9. Spiel starten

Nach dem Hochladen sollte auf dem Display stehen:

Bereit

Dann:

1. Eine Taste drücken
2. Modus auswählen:
 - Button D16 = 1 Spieler
 - Button D18 = 2 Spieler
3. Countdown abwarten
4. Wenn der Kreis erscheint, schnell drücken

10. Wenn etwas nicht geht

Display bleibt schwarz

Im Code diese Adresse suchen:

0x3C

und testweise ändern zu:

0x3D

Buttons reagieren falsch

Diese Stelle suchen:

```
return digitalRead(pin) == LOW;
```

Falls es nicht geht, ändern zu:

```
return digitalRead(pin) == HIGH;
```

Kein Port sichtbar

Fast immer ist das USB-Kabel schuld. Nimm ein echtes Datenkabel.